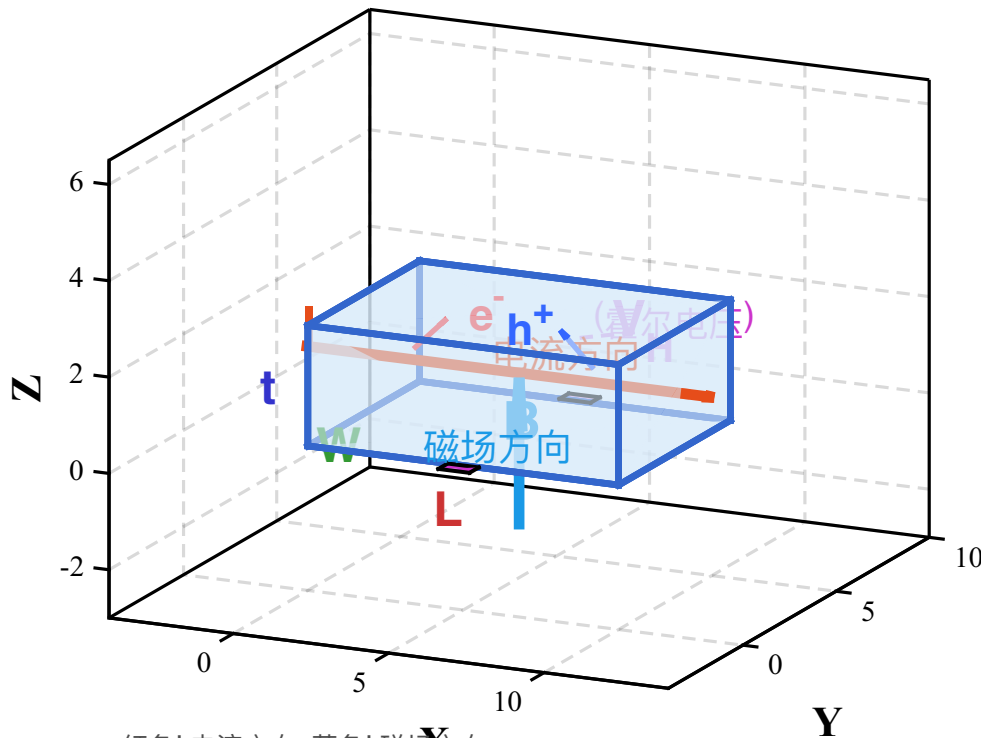


霍尔效应原理推导示意图



红色: 电流方向 蓝色: 磁场方向
紫色: 霍尔电压测量

霍尔效应基本原理

1. 洛伦兹力:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$$

2. 平衡条件:

$$qE_H = qvB$$

$$E_H = vB$$

3. 霍尔电压:

$$V_H = E_H \cdot W = vBW$$

4. 用电流表示:

参数说明:
n: 载流子浓度

$$V_H = \frac{IB}{nq}$$